製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

製作編

# 製作の手間を 年636時間 減らす

部品の加工・盤製作・組立を同時に進め、1台の設備にまとめる工程です。
受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件をモデルに、作業ごとの時間を計算しました。




**浮く時間**
**636 時間/年**
技術者 約0.3人分

**金額にすると**
**146 万円/年**
時間×2,300円（公的統計）

**1年で回収するなら**
**146 万円まで**
導入にかけてよい費用の目安

## この資料でわかること

1. この工程の困りごとと　作業ごとに減る時間
2. AIに任せる作業と　人に残す判断
3. 計算の根拠（ロアニクス自社の実測と公的統計）
4. 件数ごとの効果と　御社の数字で計算し直す進め方

※モデル企業での試算です。前提は資料の後半に載せています。御社の件数と時間に置き換えて計算し直せます。

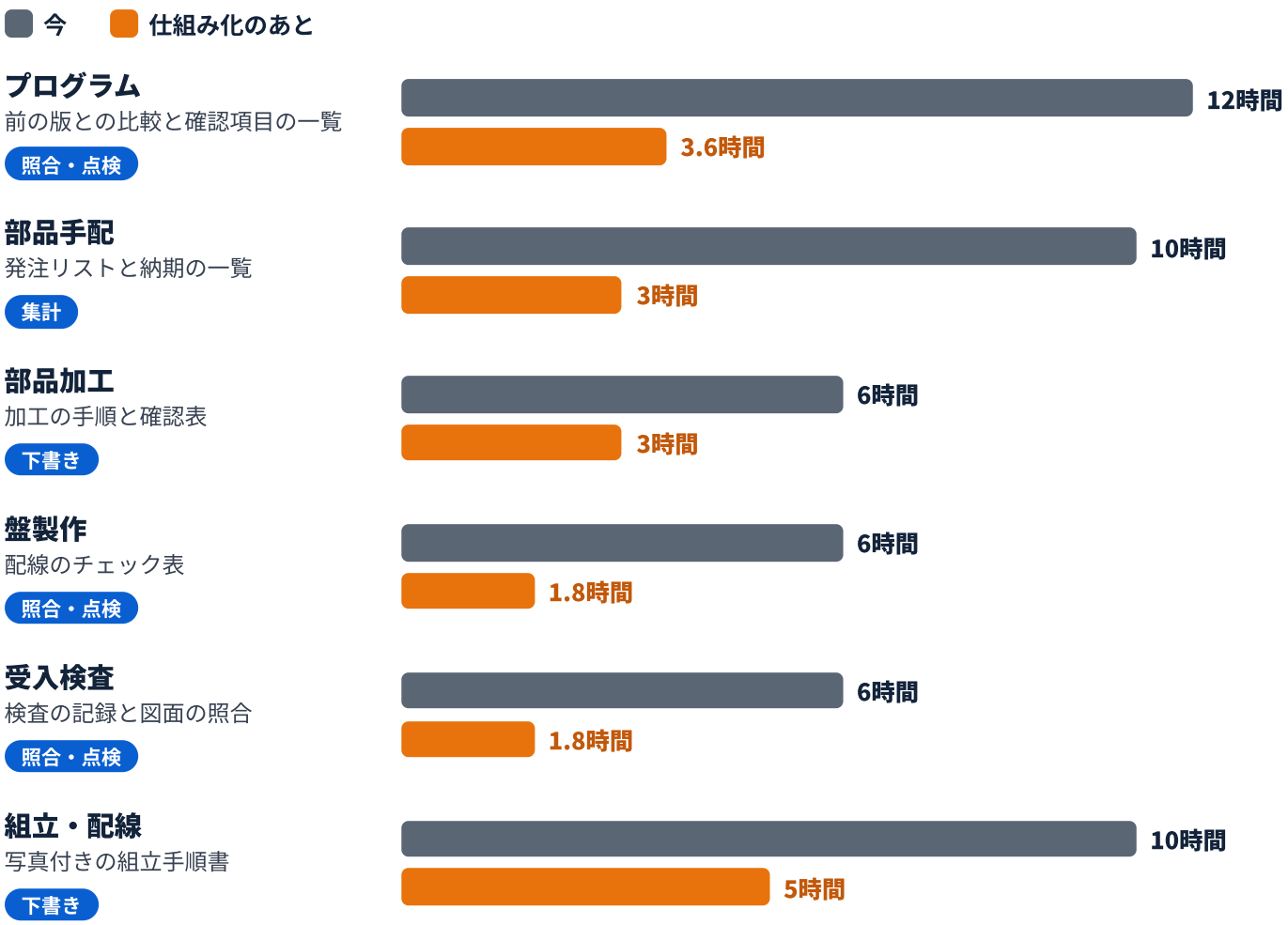
## この工程でよくある困りごと

**発注漏れや納期遅れに、後から気付く**

**組立や配線の手順が、作業者ごとに違う**

**受入検査の記録が残らない**

## 作業ごとに　今かかる時間と仕組み化のあと（1案件あたり）




※右の小さな文字は作業の型。型ごとの削減率は、ロアニクス自社の実測をもとに控えめに置いています（後半の「計算の前提」）。

## AIに任せる作業と　人に残す判断

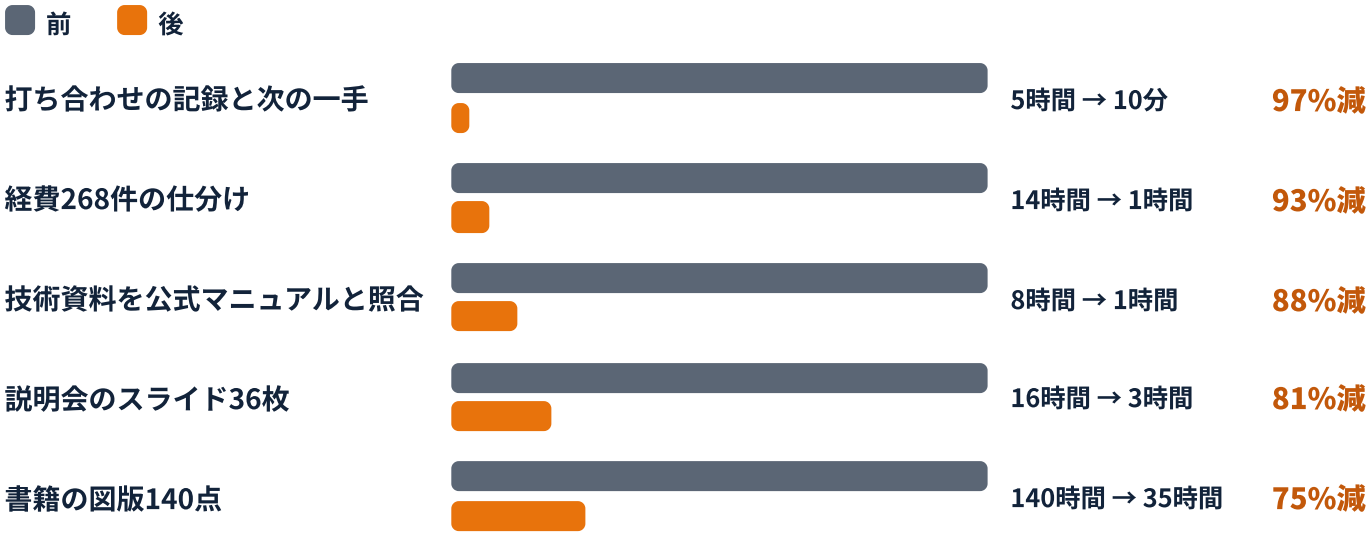
| 作業 | AIでできること | 人に残す判断 | 時間 |
|---|---|---|---|
| **プログラム**<br>制御・ソフト | • 保存するたびに前の版と比べ、変わった所を知らせる<br>• 動作の確認項目の一覧を作る | **動作が正しいかの判断** | **12→3.6** |
| **部品手配**<br>購買 | • 部品表から発注リストを作る<br>• 納期の一覧を作り、遅れを知らせる | **代替品を使うかの判断** | **10→3** |
| **部品加工**<br>製作・据付 | • 加工図から、加工の手順と確認表を作る | **加工方法の判断** | **6→3** |
| **盤製作**<br>製作・据付 | • 回路図から配線のチェック表を作る | **配線の品質の確認** | **6→1.8** |
| **受入検査**<br>購買 | • 検査の記録を整え、図面との照合表を作る | **合否の判断** | **6→1.8** |
| **組立・配線**<br>製作・据付 | • 写真付きの組立手順書を作る<br>• 組立の記録を音声から整える | **図面と実物が合わない時の判断** | **10→5** |

### ベテランは判断に集中する

AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。どこで線を引くかを決めるのが、ロアニクスの目利きです。

## 根拠：ロアニクス自社で測った削減

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換え、作業の前後の時間を測りました。灰色の棒を「前」の100%として、オレンジが残った時間です。



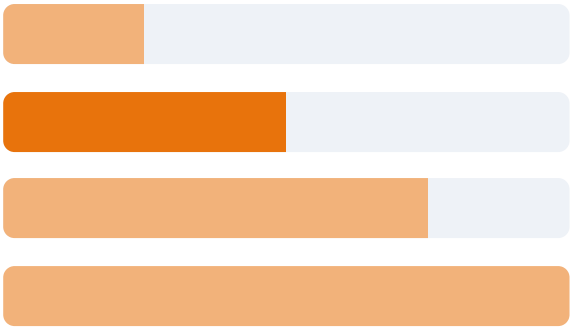

## 計算の前提

| | |
|---|---|
| **モデル企業** | 受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件 |
| **時間あたりの人件費** | 2,300円　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります |
| **1人分の勤務時間** | 1,920時間／年（1日8時間×240日） |

| 作業の型 | 削減率 | 根拠にした自社の実測 |
|---|---|---|
| 記録・要約 | **80%** | 打ち合わせの記録 約5時間→10分 |
| 照合・点検 | **70%** | 技術資料の照合 約8時間→約1時間 |
| 集計 | **70%** | 経費268件の仕分け 約14時間→約1時間 |
| 下書き | **50%** | 説明会スライド36枚 約16時間→約3時間 |
| 検索 | **40%** | 自社の実測なし（控えめに設定） |

## 件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり31.8時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります。



| | 時間 | 金額 |
|---|---|---|
| 年10件 | 318 時間 | 73 万円/年 |
| 年20件（モデル） | 636 時間 | 146 万円/年 |
| 年30件 | 954 時間 | 219 万円/年 |
| 年40件 | 1,272 時間 | 293 万円/年 |

## 進め方

**1**
**業務を洗い出す**
工程と作業を一覧にしベテランに判断の理由を聞く

**2**
**線を引く**
人に残す判断と仕組みに任せる作業を分ける

**3**
**置き換える**
記録・照合・下書きの仕組みを作る

**4**
**社内で回す**
普段の作業の中で記録が残る形にする

**担当　西原 健人（ロアニクス株式会社 代表）**

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車・電池・医療・電子部品・光学など、あらゆる生産設備を手がけてきました。技術顧問として約12社を支援。

## 御社の数字で計算し直します

件数と作業時間を伺い、この資料と同じ形で効果を出します。技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

**lorenics.com**